

09/09/25

VARIABLE REAL - Eugenio Hernández

Taylor: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n, f \in \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}) \quad (1)$

Joseph Fourier: f de periodo L

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi n x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{2\pi n x}{L} \quad (2)$$

Euler: $e^{2\pi i n x} = \cos 2\pi n x + i \sin 2\pi n x$ produce

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x} \quad (\text{si } L=1) \quad (3),$$

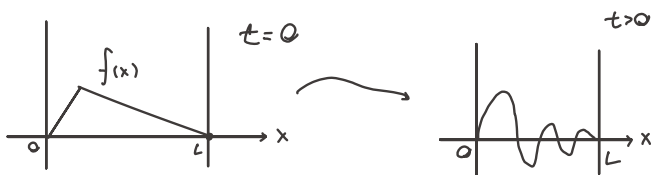
con $c_n = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx \quad (4)$

El análogo de (4) en $\mathbb{R}$ (en lugar de en $[0,1]$), $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

$$\hat{f}(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i w x} dx, w \in \mathbb{R} \text{ se denomina}$$

transformada de Fourier

Ecuación de la cuerda vibrante



$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x,t) \quad (6)$$

$$\begin{cases} u(0,t) = 0 = u(L,t) \\ u(x,0) = f(x) \end{cases} \quad (7)$$

Daniel Bernoulli (1753):

$u_n(x,t) = \cos\left(\frac{2\pi nt}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right)$, $n=1,2,3$ es solución de (6)
pero no cumple el dato inicial.

D. Bernoulli supuso que la sol era "suma" de $u_n(x,t)$.

$$Y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x,t) \quad (8),$$

escogiendo a_n para que se cumpla $u(x,0) = f(x)$, obtenemos

$$a_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{2\pi nx}{L} dx$$

TEMA 1: Complementos de TIM. Espacios L^p

1.1. Repaso de teoría de la medida

Def 1.1. $X \neq \emptyset$, un σ -álgebra en X es un subconjunto $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$, que cumple

- 1) $\emptyset \in \mathcal{A}$
- 2) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$
- 3) $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

Def 1.2. A σ -álgebra en $X \neq \emptyset$; $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ es una μ medida (positiva) si

- 1) $\mu(\emptyset) = 0$
- 2) $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ disjuntos 2 a 2 $\Rightarrow \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$

Nota: μ es σ -finita ssi $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, con $E_n \in \mathcal{A}$ y $\mu(E_n) < \infty$
 μ es finita ssi $\mu(X) < \infty$.

Def 1.3. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un μ espacio de medida ssi $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra en X , y μ es medida en $\mathcal{A}$. Si $\mu(X) = 1$, se denota μ espacio de probabilidad.

Def 1.4 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m; $f: X \rightarrow \mathbb{C} (\text{ o } \mathbb{R})$

es **medible** ssi $f^{-1}(A) \in \mathcal{A} \forall A$ abto de $\mathbb{C} (\text{ o } \mathbb{R})$.

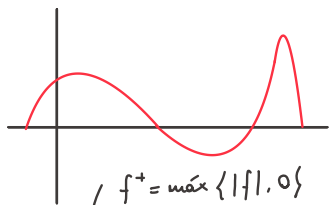
Def 1.5. $s(x) = \sum_{j=1}^n c_j \mathbb{1}_{E_j}(x)$, $c_j \in \mathbb{C}$, $E_j \in \mathcal{A}$ es
una **función simple**

Def 1.6. Si $s(x)$ es una func. simple, $\int_X s d\mu := \sum_{j=1}^n c_j \mu(E_j)$

Para definir la integral de $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ medible:

1) Si $f \geq 0$, $\int_X f d\mu := \sup \left\{ \int_X s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ simple} \right\}$

2) Si $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, consideramos $f^+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2}$



$$\begin{pmatrix} f^+ = \max\{|f|, 0\} \\ f^- = \min\{-|f|, 0\} \end{pmatrix}$$

$$\gamma \quad f^-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2},$$

$$\text{con } f = f^+ - f^-$$

$$\int_X f d\mu := \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$$

(solo vale si los 2
términos no son
o a la vez)

3) $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, escribimos $f = u + iv$, con $u = \operatorname{Re} f$ y $v = \operatorname{Im} f$

$$\int_X f d\mu = \int_X u d\mu + i \int_X v d\mu$$

Teorema 1.7. (TCM). $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m., $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ medibles

ta $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq f_n(x) \leq \dots$ d.p. Entonces:

$$\int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Cor 1.8. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m., $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ con $f_n \geq 0$. Entonces:

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$$

Lemma 1.9. (Lemma Fatou) $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m., $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, con $f_n \geq 0$.

Entonces

$$\int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Nota. $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \geq 0} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$

Teorema 1.10. (TCD) $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m., $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ medibles

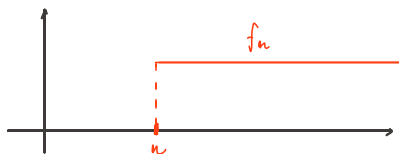
Sea $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ con $\int_X F d\mu < \infty$ tq $|f_n(x)| \leq F(x)$ d.p.

Entonces $\int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$

Nota: la condición $F \in L^1(\mu)$ es necesaria.

Sea $f_n(x) = \mathbb{1}_{(n, \infty)}(x)$. Como $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$

$$0 = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n = \infty$$



11/04/25 **Recomendación:** Caballeros, esto no es una casa de duchas

1.2. Espacios de Lebesgue. Des. Hölder y Minkowski

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m.

$\mathcal{L}^1 := \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ medible y } \int_X |f| d\mu < \infty \right\}$ es un e.v.

Def 2.1. $(Y, +, \cdot)$ e.v. sobre $\mathbb{K} (= \mathbb{R} \text{ ó } \mathbb{C})$.

Una **norma** en Y es una aplicación $\| \cdot \|: Y \rightarrow \mathbb{R}$ tq

$$i) \|x\| \geq 0 \quad \forall x \in Y \quad \wedge \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$ii) \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in Y$$

$$iii) \text{ (D.T.) } \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in Y.$$

1.2 1. Espacio de Lebesgue $L^1(X, \mathcal{A}, \mu) \equiv L^1(X)$

Definir en $L^1(X)$, $\|f\|_1 := \int |f| d\mu$

Obs: no es norma en $L^1(X)$, pq $\|f\|_1 = 0 \not\Rightarrow f = 0$

Def 2.2: $f, g \in L^1(X)$. $f R g$ ssi $f(x) = g(x)$ dtp de X .
ie $\mu(\{x: f(x) \neq g(x)\}) = 0$.

Definimos **$L^1(X)$** $\equiv L^1(X, \mathcal{A}, \mu) := L^1(X) / R$

$$[f] = \{g: X \rightarrow \mathbb{K}: g R f\} \in L^1(X)$$

$$\text{Definimos } \| [f] \|_1 := \int_X |f| d\mu \quad (1)$$

Obs: si $g R f$, entonces $\int |f| d\mu = \int |g| d\mu \Rightarrow (1)$ está bien def.

Además, sabemos qd siendo V e.v. R rel equivalencia, entonces V/R será un e.v. con las operaciones heredadas a las clases

Lema 2.3 $L^1(X)$ con la aplicación dada en (1) es un e.v. normado

Notación: escribiremos $\| [f] \|_1 \equiv \| f \|_1$, y $[f] \equiv f$ en general

1.2.2 El espacio de Lebesgue $L^p = L^p(X, A, \mu)$

$$1 < p < \infty: L^p := \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ medible} \wedge \int_X |f|^p d\mu < \infty \right\}$$

Def. 2.4: con la rel. de equivalencia de Def. 2.2, definimos:

$$L^p = L^p(X)/\mathcal{R} \text{ para } 1 < p < \infty.$$

Claim: $L^p(X)$ es un e.v.

Dem: si $\lambda \in \mathbb{K}$, $[f] \in L^p(X)$ ($f \equiv [f]$)

$$\int_X |\lambda f|^p = |\lambda|^p \int_X |f|^p d\mu < \infty \Rightarrow \lambda [f] \in L^p(X)$$

Sean $[f], [g] \in L^p(X)$. ¿ $[f] + [g] \in L^p(X)$?

Obs: • $\int |f+g|^p d\mu \not\leq \int |f|^p d\mu + \int |g|^p d\mu$

• $a, b \in \mathbb{R}^+$, $(a+b)^p \leq 2^p (a^p + b^p)$ $\otimes$

Dem: $(a+b)^p \leq (2 \max\{a, b\})^p = 2^p \max\{a^p, b^p\} \leq 2^p (a^p + b^p)$ $\square$

$$\int_X |f+g|^p d\mu \stackrel{\text{DT}}{\leq} \int_X (|f| + |g|)^p d\mu \stackrel{\otimes}{\leq} \int_X 2^p (|f(x)|^p + |g(x)|^p) d\mu$$

$$\leq 2^p \left(\int_X |f|^p d\mu + \int_X |g|^p d\mu \right) < \infty \quad (3) \quad \square$$

Análogamente definimos $\| [f] \|_p = \left(\int_X | [f] |^p d\mu \right)^{1/p}$ (2)

Obs: si $g \in \mathcal{R}$, entonces $\int |f| d\mu = \int |g| d\mu$; ie (2) está bien definido sobre $\mathcal{L}^p(X)$.

Se cumple que si $\lambda \in \mathbb{K}$ y $[f] \in \mathcal{L}^p(X)$, entonces

$$\int |\lambda f|^p d\mu = |\lambda|^p \int |f|^p d\mu < \infty$$

$$\text{D.T. } \|f+g\|_p = \left(\int_X |f+g|^p \right)^{1/p} \stackrel{(3)}{\leq} 2 \left[\left(\int |f|^p \right)^{1/p} + \left(\int |g|^p \right)^{1/p} \right]$$

Usando (3) no sale

Prop 2.5 (Des. Hölder). $1 < p < \infty$ Sea $f \neq 0$ $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (exp conjugados de p)

Si $f \in \mathcal{L}^p(X)$ y $g \in \mathcal{L}^q(X)$, entonces

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q \quad (\text{ie } fg \in \mathcal{L}^1(X))$$

Lemma 2.6: si $a, b \geq 0$, $a \cdot b \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$ con p y q exponentes conjugados ($1 < p < \infty$).

Dem: • si $a \text{ ó } b = 0$ ✓

• si $a \neq 0$, consideramos $\varphi(t) = at - \frac{1}{p} a^p - \frac{1}{q} t^q$

Vamos a ver que $\varphi(t) \leq 0 \quad \forall t \geq 0$, ie $at \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} t^q$

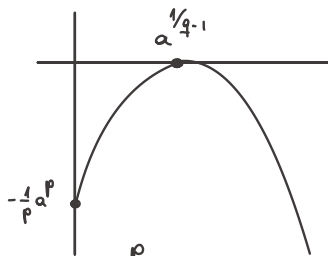
$\forall a, t_0 \geq 0$ fijos; que es lo que queríamos.

Como $\varphi(0) = -\frac{1}{p} a^p < 0$,

$\varphi'(t) = a - t^{\frac{q}{q-1}} = 0 \Leftrightarrow t_0 = a^{\frac{1}{q-1}}$

Tenemos que $\varphi''(a^{\frac{1}{q-1}}) < 0$,

ie $t_0 = a^{\frac{1}{q-1}}$ es máximo de φ .



$$\begin{aligned} \varphi(a^{\frac{1}{q-1}}) &= a \cdot a^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p} a^p - \frac{1}{q} a^{\frac{q}{q-1}} = \overbrace{\left(1 - \frac{1}{q}\right)}^{=p} a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p} a^p \\ &= \frac{1}{p} (a^{\frac{q}{q-1}} - a^p) = 0 \quad (\text{ya que } \frac{q}{q-1} = p) \rightarrow \varphi(t) \leq 0 \quad \square \end{aligned}$$

Dem (Hölder): sea $a = \frac{\|f(x)\|}{\|f(x)\|_p} \geq 0$, $b = \frac{\|g(x)\|}{\|g(x)\|_q} \geq 0$

Para cada x fijo, podemos aplicar el lema 2.6.
(para cada x)

$a \cdot b \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$. Integrando sobre X .

$$\int \frac{|f(x)|}{\|f(x)\|_p} \cdot \frac{|g(x)|}{\|g(x)\|_q} d\mu(x) \leq \frac{1}{p} \int \frac{|f(x)|^p}{\|f(x)\|_p^p} d\mu(x) + \frac{1}{q} \int \frac{|g(x)|^q}{\|g(x)\|_q^q} d\mu(x) \stackrel{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1}{=} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \quad \square$$

Prop 2.7. (Des. Minkowski): $1 < p < \infty$, $f, g \in L^p(X, \mu)$

Entonces, $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

Obs: es la desigualdad triangular para L^p

Dem: sea $h = (f+g)^{p-1}$

$$\begin{aligned} \int |f+g|^p d\mu &= \int |f+g| \cdot |f+g|^{p-1} d\mu = \int |f+g| |h| d\mu \leq \\ &\leq \int |f| |h| d\mu + \int |g| |h| d\mu \quad (4) \end{aligned}$$

Obs. $\int |h|^q d\mu = \int |f+g|^{q \cdot (p-1)} d\mu = \int |f+g|^p d\mu < \infty$ (sabemos que la suma es cerrada)

$$\begin{aligned} \int |f| |h| d\mu &\leq \|f\|_p \|h\|_{\frac{p}{p-1}} = \|f\|_p \|f+g\|_p^{p/q} \\ \int |g| |h| d\mu &\stackrel{\text{H\"older}}{\leq} \|g\|_p \|h\|_{\frac{p}{p-1}} = \|g\|_p \|f+g\|_p^{p/q} \end{aligned} \quad (*)$$

$$(*) + (4) \Rightarrow \|f+g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f+g\|_p^{p/q}$$

Como $p - \frac{p}{q} = p \left(1 - \frac{1}{q}\right) = 1$, $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

Prop 2.8: Si $1 < p < \infty$, $L^p(X, \mu)$ es un e.v. normado con

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p}$$

1.2.3. El espacio $L^\infty(\bar{X}, \mu)$

$$\mathcal{L}^\infty := \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{C} \mid \begin{array}{l} f \text{ medible} \\ \sup_{\bar{X}, \mu} |f| < \infty \end{array} \right\}, \text{ donde}$$

$$\begin{aligned} \sup_{\bar{X}, \mu} |f| &= \inf \left\{ C > 0 : \mu \left\{ x \in X : |f(x)| \geq C \right\} = 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ C > 0 : |f(x)| \leq C \text{ } \mathbb{A}_\mu \right\} \end{aligned}$$

Definimos $L^\infty(\bar{X}, \mu) := \mathcal{L}^\infty / \mathcal{R}$, con $\mathcal{R}$ de def 2.2

$$\|f\|_\infty := \sup_{\bar{X}, \mu} |f| \quad (5)$$

Prop 2.9. $L^\infty(\bar{X}, \mu)$ es un e.v. normado con la expresión (5)

Obs: siempre $|f(x)| \leq \|f\|_\infty \text{ } \mathbb{A}_\mu$

Dem: solo vamos a comprobar la d.t. $(\sup(a+b) \leq \sup a + \sup b)$

$$\|f+g\|_\infty = \sup_{\bar{X}, \mu} |f+g| \leq \sup_{\bar{X}, \mu} (|f(x)| + |g(x)|) \stackrel{\uparrow}{\leq} \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$$

Nota: si $p=1$, podemos tomar $q=\infty$ como exp conjugado $(\frac{1}{1} + \frac{1}{\infty} = 1)$

$$\text{Sean } f \in L^1, g \in L^\infty, \quad \int |f \cdot g| \leq \int |f| \cdot \|g\|_\infty = \|g\|_\infty \cdot \int |f| \stackrel{\Delta}{=} \|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty$$

Nótese que obtenemos la des. de Hölder para $p=1, q=\infty$.

1.2.4. El espacio $L^p(X, \mu)$ ($0 < p < 1$)

$$L^p(X, \mu) = \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ medible y } \int_X |f(x)|^p d\mu(x) < \infty \right\}$$

$$\text{Sea } \|f\|_p := \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \text{ candidato a norma de } L^p$$

Veamos que no cumple la d. triang.

$$f(x) = \mathbb{1}_{[0,1]}(x), \quad g(x) = \mathbb{1}_{[1,2]}(x) \text{ en } (\mathbb{R}, dx).$$

$$\|f\|_p = 1 = \|g\|_p$$

$$\|f+g\|_p = \left(\int_0^2 1^p dx \right)^{1/p} = 2^{1/p}, \text{ y no se cumple la d. triang.}$$

$$\|f+g\|_p = 2^{1/p} \not\leq 1 + 1 = 2 = \|f\|_p + \|g\|_p$$

$\therefore L^p(X, \mu)$ no es espacio métrico
con $\|\cdot\|_p$ para $0 < p < 1$

17/09/25 Sin embargo, sí es un espacio métrico con

$$d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p, \quad f, g \in L^p(X, \mu)$$

Lema 2.10. $0 < p < 1$, $(1+t)^p \leq 1+t^p$, $\forall t \geq 0$ (6)

Dem: $\varphi(t) = 1+t^p - (1+t)^p$, $\varphi(0) = 0$ y $\varphi'(t) < 0$ $\forall t > 0$ $\square$

Vamos a probar la des. triang. para $d_p(\cdot, \cdot)$.

El lema 2.10. $\Rightarrow (a+b)^p \leq a^p + b^p$ si $a, b \geq 0$, $0 < p < 1$

Sean $f, g, h \in L^p(X, \mu)$.

$$d_p(f, h) := \int |f-h|^p d\mu \stackrel{\text{d.t. en } \mathbb{K}}{\leq} \int (|f-g| + |g-h|)^p d\mu \stackrel{(6)}{\leq}$$

$$\leq \int (|f-g|^p + |g-h|^p) d\mu \triangleq d_p(f, g) + d_p(g, h) \quad \square$$

1.3. Inclusiones en los espacios de Lebesgue

En general, no hay ningún orden entre L^p y L^q

Ejemplo 1.4. En $(\mathbb{R}, dx)$, $f(x) = x^{-1/q} \mathbb{1}_{(0,1)}$, $1 < q < \infty$

$$\text{Sea } 1 \leq p < q, \quad \|f\|_p = \left(\int_0^1 x^{-p/q} dx \right)^{1/p} = \left[\frac{x^{1-p/q}}{1-p/q} \right]_0^1 = \frac{1}{1-p/q} < \infty$$

$$\Rightarrow f \in L^p(\mathbb{R}, dx), \text{ pero } \|f\|_q = \infty$$

$$(pq \text{ sale } \log \int_0^1)$$

Ejemplo 1.B. En $(\mathbb{R}, dx)$, $f(x) = x^{-1/p} \mathbb{1}_{(1, \infty)}$, $1 \leq p < \infty$

$$\text{Si } q > p, \|f\|_q = \left(\int_1^\infty x^{-q/p} dx \right)^{1/q} = \frac{1}{q/p - 1} < \infty,$$

$$\text{pero } \|f\|_p = \left(\int_1^\infty x^{-1} dx \right)^{1/p} = \infty$$

Prop. 2.1.1. $1 \leq p < q < r \leq \infty$. Se cumple

$$a) \mathcal{L}^p(X, \mu) \cap \mathcal{L}^r(X, \mu) \subset \mathcal{L}^q(X, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \mu) + \mathcal{L}^r(X, \mu)$$

Como $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$, $\exists \theta \in (0, 1)$ tq $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$, se cumple

$$b) \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \cdot \|f\|_r^{1-\theta}, \quad f \in \mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r \quad \left(\begin{array}{c} \text{regla de} \\ \text{interpolaci3n} \end{array} \right) \quad (\otimes)$$

Dem: pte dcha de a). $f \in \mathcal{L}^q(X, \mu)$; $f = g + h$, con

$$g(x) = f(x) \cdot \mathbb{1}_{\{|f(x)| > 1\}}, \quad h(x) = f(x) \cdot \mathbb{1}_{\{|f(x)| \leq 1\}}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Si } |f(x)| > 1: |g(x)|^p &= |f(x)|^p = |f(x)|^q |f(x)|^{p-q} \leq |f(x)|^q \\ \Rightarrow g &\in \mathcal{L}^p(X, \mu) \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ p-q < 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Si } |f(x)| \leq 1: |h(x)|^r &= |f(x)|^r = |f(x)|^q |f(x)|^{r-q} \leq |f(x)|^q \\ \Rightarrow h &\in \mathcal{L}^r(X, \mu) \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ r-q < 0 \end{array}$$

La pte izq de (a) se deduce de b)

Para probar b), sea $f \in \mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r$ ($r < \infty$)

Usar Hölder (prop 2.5.) con $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$, $q_1 = \frac{p}{\theta q}$ (dividimos $\otimes$ por q)

$$\|f\|_q^q = \int |f|^q d\mu = \int |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} d\mu \leq \overset{\text{Hölder}}{\quad}$$

$$\leq \left(\int |f|^{p_1 (1-\theta)q} d\mu \right)^{1/p_1} \left(\int |f|^{\theta q p_2} d\mu \right)^{1/q_1}$$

$$= \left(\int |f|^r d\mu \right)^{(1-\theta) \frac{q}{r}} \left(\int |f|^p d\mu \right)^{\theta \frac{p}{q}} \triangleq \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q} \quad \square$$

Comprobar el caso $r = \infty$.

Prop 2.12 $\mu(X) < \infty$, $1 \leq p < q < \infty$.

$$\|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_q \text{ y entonces } \mathcal{L}^q(X, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \mu)$$

Dem: $f \in \mathcal{L}^q(X, \mu)$,

$$\text{Hölder con } p_1 = \frac{q}{p} \text{ , } \frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{p_1} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q-p}{q} \quad (q_1 = \frac{q}{q-p})$$

$$\|f\|_p^p = \int |f|^p d\mu = \int |f|^p \cdot 1 d\mu \leq \left(\int |f|^q d\mu \right)^{p/q_1} \left(\int 1 d\mu \right)^{1-p/q_1}$$

$$\leq \|f\|_q^p (\mu(X))^{1-p/q} \quad \text{Ajustar caso } q = \infty.$$

17/09/25

1.4. Completitud de los espacios L^p

Def 1.13. (Y, d) esp. métrico, $(y_n)_{n=1}^{\infty} \subset Y$ es una sucesión de Cauchy ssi $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N$
 $d(y_n, y_m) < \varepsilon$

Def 1.14. (Y, d) esp. métrico, $(y_n)_{n=1}^{\infty} \subset Y$ converge a $y \in Y$ en (Y, d) ssi $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq N$
 $d(y_n, y) < \varepsilon$
 Lo denotamos $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$

Obs: convergente $\Rightarrow$ Cauchy. $\exists N = \max\{N_1, N_2\}$
 $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

(estamos en L^p 's o no?)

Obs: convergente $\Rightarrow$ acotada. ¿p.e. todo subto tiene norma finita?
 $\exists N. d(x_n, x) < 1$, i.e. $\forall n \geq N, x_n$ acotado. Para $n < N$, acotado por estar en L^p

Def 1.15. (Y, d) esp. métrico es completo ssi toda sucesión de Cauchy $(y_n)_{n=1}^{\infty} \subset Y$ converge a un $y \in Y$.

Si $(Y, \|\cdot\|)$ es e.v. normado y, como esp. métrico es completo, se llama espacio de Banach

Teorema 1.16. $1 \leq p < \infty$, L^p es un esp. de Banach con $\|f\|_p$

Nota: con $p = \infty$ tambi es cierto, pero es otra demo.

Dem: basta probar que es completo. Tomar $(f_n)_{n=1}^{\infty} \subset L^p(X, \mu)$ de Cauchy

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ tq } \|f_n - f_m\|_p \leq \varepsilon \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$$

Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^k}$; construimos una subsecu3n $(n_k)_{k=1}^{\infty}$

$$\text{creciente, tq } \|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\|_p \leq \frac{1}{2^k} \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (7)$$

$$g_m(x) := \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|, \quad m \in \mathbb{N}$$

Minkowski + inducci3n

$$\|g_m\|_p = \left\| \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \right\|_p \leq \sum_{k=1}^m \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p$$

$$\stackrel{(7)}{\leq} \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^k} < 1 \quad (8) \quad (\text{en particular, } g_m \in L^p \text{ } \forall m)$$

$g(x) := \lim_{m \rightarrow \infty} g_m(x), \quad x \in X$. Vamos a ver que es finita ctp.

$$\int g^p d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \int \left(\lim_{m \rightarrow \infty} g_m \right)^p d\mu \stackrel{(8)}{\leq} \lim_{m \rightarrow \infty} \int g_m^p d\mu < \infty$$

$$\Rightarrow g \in L^p(X, \mu), \text{ ie } g(x) < \infty \text{ ctp}$$

Entonces, la serie $f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$ converge absolutam. a una funci3n que llamaremos f .

Obs: $f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x) \stackrel{\text{telescóp.}}{=} f_{n_m}(x)$

(construimos un candidato, ie en partic. existe)

Por tanto, $\sum_{m \rightarrow \infty} f_{n_m}(x) = f(x)$ d.p. (a)

Si $m > N$, por el lema de Fatou

$$\int |f - f_m|^p d\mu = \int \left| \sum_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} - f_m \right|^p d\mu \stackrel{\text{Fatou}}{\leq} \liminf_{k \rightarrow \infty} \int |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \stackrel{\text{Cauchy}}{\leq} \varepsilon^p \quad (10)$$

$\|f_{n_k} - f_m\|_p \leq \varepsilon$
 $\forall n_k, m > N$

$\Rightarrow$ Si $(f - f_m) \in L^p(X, \mu)$

$\Rightarrow f = f_m + (f - f_m) \in L^p(X, \mu)$ (el candidato a límite está dentro)

De (10) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$ (efectivamente, la f candidata es límite)

23/09/25

Obs (1.17): $(f_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ converge puntualmente a f.

Prop. 1.18. $(L^{\infty}(X, \mu), \|\cdot\|_{\infty})$ e.v. de Banach.

Dem: probar que es completo.

Sea $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ de Cauchy en $(L^{\infty}(X, \mu), \|\cdot\|_{\infty})$, ie

$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tq $\|f_n - f_m\|_{\infty} \leq \varepsilon \quad \forall n, m \geq N$

Como $\|f_n - f_m\|_{\infty} \triangleq \sup_{X, \mu} |f_n(x) - f_m(x)|$, $\exists A \subset X$ tq

$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in A \quad \forall n, m \geq N \quad \wedge \quad \mu(A^c) = 0.$

Entonces, $\forall x \in A$, $(f_n(x))_{n=1}^{\infty}$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$)

Como $\mathbb{K}$ es completo, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \forall x \in A$ (Límite de Cauchy en $\mathbb{K}$ completo)

Por el ejercicio después de la def 1.14., $\|f_n\|_\infty \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Sea $B_n = \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$, $n \in \mathbb{N}$. Se tiene que $\mu(B_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Sea $B := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$, $0 \leq \mu(B) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) = 0$

Además, si $x \in B^c$, $|f_n(x)| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Definimos,

$$f(x) := \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) & \text{si } x \in A \cap B^c \\ 0 & \text{si } x \in (A \cap B)^c = A^c \cup B \end{cases}$$

Observamos: $0 \leq \mu(A^c \cup B) \leq \mu(A^c) + \mu(B) = 0$.

Como $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in B^c \quad \forall n \in \mathbb{N}$; entonces $\|f\|_\infty \leq M$.

Además, si $x \in A$ $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$; entonces

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon \quad \forall n \geq N$$

1.5. Espacios de sucesiones

A qto. numerable, no finito, ordenado (e.g. $A = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \dots$)

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(A)$, $\mu(S) = \text{card}(S)$, $(A, \mathcal{P}(A), \mu)$ e.m. $0 < p < \infty$

$L^p(A, \mathcal{P}(A), \mu) \equiv \mathcal{L}^p(A) = \{\bar{a} = (a_n)_{n \in A} : a_n \in \mathbb{K}, \|\bar{a}\|_p = \left(\sum_{n \in A} |a_n|^p \right)^{1/p} < \infty\}$

$\mathcal{L}^\infty(A) = \{\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} : a_n \in \mathbb{K}, \|\bar{a}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| < \infty\}$

Teorema 1.16 + Prop 1.18 $\Rightarrow \ell^p(A), 1 \leq p \leq \infty$ e. Banach.

Prop. 1.19. $0 < p < r < \infty \Rightarrow \ell^p(A) \subset \ell^r(A)$ y

$$\|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p, \quad \bar{a} \in \ell^p(A)$$

Nota: estos ℓ^p están ordenados al revés que los $L^p(X)$ de probabilidad

Dem.: • $r = \infty$: sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in A} \in \ell^p(\mathbb{N}) \Rightarrow \sum_{n \in A} |a_n|^p < \infty$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^p = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \Rightarrow (a_n)_{n \in A} \in \ell^\infty(A)$$

$$\Rightarrow \ell^p(A) \subset \ell^\infty(A).$$

$$\text{Además, } \exists N_0: \|\bar{a}\|_\infty = |a_{N_0}| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} \triangleq \|\bar{a}\|_p$$

• $0 < p < r < \infty$: $\bar{a} = (a_n)_{n \in A} \in \ell^p(A)$, $M := \left(\sum_{n \in A} |a_n|^p \right)^{1/p} (= \|\bar{a}\|_p) < \infty$

$$\text{Sea } c_n = \frac{|a_n|}{M}, \text{ tenemos } 0 \leq c_n \leq \frac{M}{M} = 1$$

$$c_n^r \leq c_n^p \Rightarrow \sum_{n \in A} \frac{|a_n|^r}{M^r} = \sum_{n \in A} |c_n|^r \leq \sum_{n \in A} |c_n|^p = \sum_{n \in A} \frac{|a_n|^p}{M^p} = 1$$

$$\cdot M^r \Rightarrow \sum_{n \in A} |a_n|^r \triangleq \|\bar{a}\|_r^r \leq M^r \triangleq \|\bar{a}\|_p^r \Rightarrow \|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p \quad \square$$

Definimos $c_0(A) := \left\{ \bar{a} = (a_n)_{n \in A} : a_n \in \mathbb{K} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \right\}$

Como toda sucesión que tiene límite, está acotada, $c_0(A) \subset \ell^\infty(A)$

Además, si $0 < p < \infty$, $\ell^p(A) \subset c_0(A)$ (ver demo prop. 1.19., $r = \infty$)

24/09/25

Prop 1.20 $(C_0(\mathbb{N}), \|\cdot\|_\infty)$ es un esp de Banach

Dem: vamos a probar que es completo.

Sea $(\bar{a}^k)_{k=1}^\infty \subset C_0(\mathbb{N})$ sucesión de Cauchy en $(C_0(\mathbb{N}), \|\cdot\|_\infty)$

Como $C_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty(\mathbb{N})$, $(\bar{a}^k)_{k=1}^\infty$ es suc de Cauchy en $(\ell^\infty(\mathbb{N}), \|\cdot\|_\infty)$;

y como $\ell^\infty(\mathbb{N})$ es completo (apartado 1.4.), $\exists b \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ tq

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}^k = b = (b_n)_{n=1}^\infty \in C_0(\mathbb{N}), \text{ i.e. } \forall \varepsilon > 0 \exists k_0 = k_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ tq } \|\bar{a}_n - b\|_\infty < \varepsilon \quad \forall k > k_0. \quad (11)$$

Esto demuestra que la sucesión de Cauchy $(\bar{a}^k)_{k=1}^\infty$ tiene límite.

Falta probar que este está efectivamente en $C_0(\mathbb{N})$, i.e. que $b \in C_0(\mathbb{N})$; que por def es $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0$.

Sabemos que $\bar{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_{n=1}^\infty \in C_0(\mathbb{N}) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n^{k_0}| = 0$

i.e. $\exists N_0 = N_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tq $|a_n^{k_0}| < \varepsilon \quad \forall n > N_0$ (12)

Entonces, si $n > N_0$,

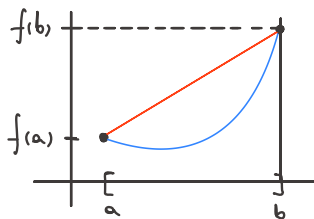
$$|b_n| \leq |b_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \stackrel{(11)+(12)}{\leq} \|b - \bar{a}^{k_0}\|_\infty + |a_n^{k_0}| \stackrel{\uparrow}{\leq} \varepsilon + \varepsilon \leq 2\varepsilon \quad \square$$

1.6. Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

Def 1.21: $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ intervalo, es **convexa** en I ssi

$\forall a < b$ en I , $\forall \lambda \in (0,1)$, tenemos

$$f(\lambda a + (1-\lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b)$$



Prop 1.22. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ intervalo. Son equivalentes:

a) f convexa en I

b) $\forall a < b < c$ en I , $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$

c) $\forall a < b < c$ en I , $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$

d) $\forall a < b < c$ en I $\frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leq \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$

Dem: sean $a < b < c$.

• a) $\Rightarrow$ b): $\exists \lambda \in (0,1)$ tq

$b = \lambda a + (1-\lambda)c$. Despejamos:

$$\lambda = \frac{c-b}{c-a}, \quad 1-\lambda = \frac{b-a}{c-a}$$

Como f es convexa en I :

$$f(b)-f(a) = f(\lambda a + (1-\lambda)c) - f(a)$$

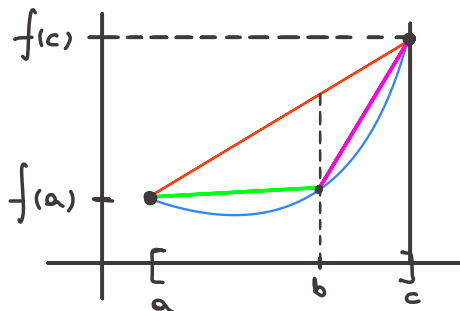
$$\leq \lambda f(a) + (1-\lambda)f(c) - f(a) = (1-\lambda)(f(c)-f(a)) = \frac{b-a}{c-a} [f(c)-f(a)]$$

• b) $\Rightarrow$ a): ejercicio

• b) $\Leftrightarrow$ c): obs $\frac{x}{y} \leq \frac{z}{w} \Leftrightarrow \frac{x}{y} \leq \frac{z-x}{w-y}$ ($xw - xy \leq yz - xy \Leftrightarrow xw \leq yz$)

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \Leftrightarrow \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$$

• c) $\Leftrightarrow$ d): obs $\frac{x}{y} \leq \frac{z}{w} \Leftrightarrow \frac{x+z}{y+w} \leq \frac{z}{w}$ Análogo $\square$



Prop. 1.23. a) f derivable en un intervalo abto $I \subset \mathbb{R}$ y f' no es decreciente. Entonces f es convexa.

b) Toda función convexa en un intervalo abto es continua.

Dem: a) Vamos a ver b) de la prop 1.22. Sean $a < b < c$ en I

Por el TVM, $\exists \alpha \in (a, b)$, $\beta \in (b, c)$ tq

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\alpha) \quad \wedge \quad \frac{f(c) - f(b)}{c - b} = f'(\beta)$$

Como f' es no decreciente y $\alpha < \beta$, $f'(\alpha) \leq f'(\beta)$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\alpha) \leq f'(\beta) = \frac{f(c) - f(b)}{c - b} \quad \square$$

b) $x \in I$, $h' > h > 0$, con $x+h, x+h'$ en I . Por b) de la prop 1.22:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \leq \frac{f(x+h') - f(x)}{h'}$$

$$\Rightarrow \varphi_x(h) := \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \text{ es monótona no decreciente.}$$

Tomamos $s > 0$ y aplicamos la prop.

1.22 a) a $x-s < x < x+h$

$$\frac{f(x) - f(x-s)}{s} \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \triangleq \varphi_x(h)$$

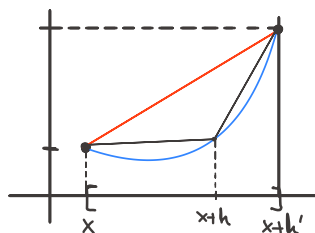
$\Rightarrow \varphi_x(h)$ está acotada inferiorm. (por $\otimes$)

$$\Rightarrow \exists \lim_{h \rightarrow 0^+} \varphi_x(h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \triangleq f'(x^+)$$

$\Rightarrow f$ es derivable por la dcha (y por tanto, continua por la dcha) ambos existen

$$\begin{aligned} \text{Explícitamente: } \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x+h) - f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot h = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot h = f'(x^+) \cdot \lim_{h \rightarrow 0^+} h = 0 \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \cdot \lim_{h \rightarrow 0^+} h = f'(x^+) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x+h) = f(x)$$



Podemos hacer la construcción análoga por el lado izq ($\hat{\varphi}_x(h) := \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$) y obtenemos continuidad a ambos lados, ie f continua.

Teorema 1.24 (Des. Jensen): $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m con $\mu(X)=1$. basta con medida finita, y la des. se rescala por una de

Sea $\varphi: I=(a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ convexa en I ; $f: X \rightarrow I$ medible. Entonces:

$$\varphi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \varphi \circ f d\mu \quad \left(\varphi(\mathbb{E}[f]) \leq \mathbb{E}[\varphi \circ f] \right)$$

Dem:

Obs: $a \cdot 1 \leq (\inf_X f) \cdot \mu(X) \leq \int_X f d\mu \leq (\sup_X f) \cdot \mu(X) \leq b \cdot 1$

Sea $x_0 = \int_X f d\mu$; $a \leq x_0 \leq b$. Sea $\beta := \sup_{a < x < x_0} \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x}$

Por el apartado c) de la prop. 1.22., aplicado a $x < x_0 < y$ (con $y \in (a,b)$)

$$\frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \quad \forall y \in (x_0, b)$$

$$\Rightarrow \beta \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \quad \forall y \in (x_0, b) \Leftrightarrow \varphi(y) \geq \beta(y - x_0) + \varphi(x_0) \quad \forall y \in (x_0, b) \quad \textcircled{1}$$

Por la def de β , $\beta \geq \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \quad \forall x \in (a, x_0) \Leftrightarrow \varphi(x) \geq \beta(x - x_0) + \varphi(x_0) \quad \forall x \in (a, x_0) \quad \textcircled{2}$

Uniendo $\textcircled{1} \wedge \textcircled{2}$: $\varphi(s) \geq \beta(s - x_0) + \varphi(x_0) \quad \forall s \in (a,b) \quad (13)$

Tomando $s = f(x)$, integrar en (13)

$$\begin{aligned} \int_X \varphi(f(x)) d\mu(x) &\geq \int_X (\beta \cdot (f(x) - x_0)) d\mu(x) + \int_X \varphi(x_0) d\mu(x) = \int_X \varphi(x_0) d\mu(x) \quad \downarrow \quad x_0 = \int_X f d\mu \\ &= \cancel{\beta \cdot \int_X f(s) d\mu(s)} - \cancel{\beta \cdot \int_X f(s) d\mu(s)} + \varphi\left(\int_X f(s) d\mu(s)\right) \cdot \int_X \overset{1}{d\mu} = \varphi\left(\int_X f(s) d\mu(s)\right) \quad \square \end{aligned}$$

Obs: es una demo parecida a la que hicimos con Coude suponiendo que $\varphi \in \mathcal{C}^1$, pero en vez de usar la recta tangente tal cual hay que hacer el truco con el supremo para definir β .

$s = f(x)$, $x_0 = \int_X f(x) d\mu(x)$ son clave para que todo encaje

Ejemplo 1.C.

- a) $\varphi(x) = e^x$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}$
 b) $p \geq 1$, $\varphi(x) = x^p$ es convexa en cualquier intervalo de $(0, \infty)$
 c) $\varphi(x) = -\log x$ es convexa en cualquier intervalo de $(0, \infty)$

Ejemplo 1.D: sean $y_1, \dots, y_n > 0$. Probar $\left(\prod_{j=1}^n y_j\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n y_j$

Tomar $X = \{p_1, \dots, p_n\}$, $d\mu \equiv \frac{dx}{n}$, ie $\mu(p_i) = 1/n$ ($\Rightarrow \mu(X) = 1$)

$\varphi(x) = e^x$ convexa; $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $f(p_i) = \log(y_i^n)$

$$\prod_{i=1}^n y_i^n = e^{\sum_{i=1}^n f(y_i)} \triangleq \varphi\left(\int_X f d\mu\right) \stackrel{\text{Jensen}}{\leq} \int_X \varphi \circ f d\mu = \sum_{i=1}^n e^{\log y_i^n} = \frac{1}{n} \sum y_i^n$$

Ejemplo 1.E. $1 \leq p < q < \infty$ y $\mu(X) < \infty$.

Dem $L^q(X, \mu) \subseteq L^p(X, \mu)$ usando Jensen, con $\varphi(x) = x^{q/p}$

Tomar $\mu_1(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)} \quad \forall A \in \mathcal{A}$ (ie $\mu_1(X) = 1$)

Dem: $\varphi(x) = x^{q/p}$ es convexa en $(0, \infty)$ ($p \neq q/p > 1$).

Basta ver que $\|\cdot\|_p \leq \|\cdot\|_q$. Sea $f \in L^q(X, \mu)$

$$\begin{aligned} \|f\|_p &= \left(\int_X |f|^p d\mu\right)^{1/p} = \left(\int_X |f|^p \cdot \mu(X) \cdot d\mu_1\right)^{1/p} \\ &= (\mu(X))^{1/p} \cdot \varphi\left[\left(\int_X |f|^p d\mu_1\right)^{1/q}\right] \stackrel{\text{Jensen}}{\leq} (\mu(X))^{1/p} \cdot \left(\int_X |f|^{p \cdot \frac{q}{p}} d\mu_1\right)^{1/q} \\ &\triangleq (\mu(X))^{1/p} \cdot \|f\|_q \end{aligned}$$

$\therefore f \in L^q(X, \mu) \Rightarrow f \in L^p(X, \mu)$, ie $L^q(X, \mu) \subseteq L^p(X, \mu) \quad \square$

Nota: sabemos que $\mu_1(A) := \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$ es medida de probabilidad

1.7. Aproximación en L^p con funciones continuas

Def: $S \equiv S(X, \mu) := \left\{ s(x) = \sum_{j=1}^m a_j \mathbb{1}_{E_j} : a_j \in \mathbb{C}, E_j \in \mathcal{A} \right\}$

Lema 1.25: $f: X \rightarrow [0, \infty]$ medible, $\exists \{s_j\}_{j=1}^\infty \subset S$ t.q.

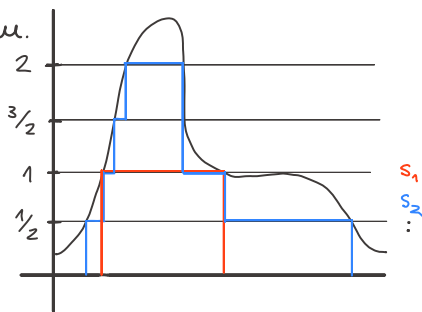
a) $s_j(x) \leq s_{j+1}(x) \quad \forall x \in X$

b) $\lim_{j \rightarrow \infty} s_j(x) = f(x) \quad \forall x \in X$ (puntualmente!)

Dem: construimos la sucesión explícitamente.

$$s_n(x) = \frac{j-1}{2^{n-1}} \quad \text{si} \quad \frac{j-1}{2^{n-1}} \leq f(x) \leq \frac{j}{2^{n-1}}$$

$$s_n(x) = n \quad \text{si} \quad f(x) \geq n$$



Prop. 1.26: $1 \leq p < \infty$,

$S(X, \mu) \cap L^p(X, \mu)$ es denso en $L^p(X, \mu)$

Nota: i.e. $f \in L^p(X, \mu), \forall \varepsilon > 0 \exists g \in S(X, \mu) \cap L^p(X, \mu)$ t.q. $\|f - g\|_p \leq \varepsilon$

Dem: basta verlo para $f \geq 0$. Si no fuera $f \geq 0$, escribimos

$$f = u + iv = (u^+ - u^-) + i(v^+ - v^-), \text{ con } u = \operatorname{Re} f \wedge v = \operatorname{Im} f$$

Usando el lema 1.25, tomamos $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ aprox. por simples.

$$\text{Como } \|s_n - f\|_p \leq (\|s_n\|_p + \|f\|_p) \leq 2\|f\|_p \Rightarrow \|s_n - f\|_p \in L^p$$

$$\text{Por el TCD, } \lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p \stackrel{\uparrow}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu \stackrel{\text{por el lema}}{\uparrow} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f| d\mu = 0$$

$X = \mathbb{R}, \mu = m = \text{Lebesgue}$

Soporte de $f \equiv \text{supp } f := \overline{\{x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0\}}$

$C_c(\mathbb{R}) = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : \text{supp } f \text{ es compacto}\}$

Teorema 1.27: $C_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R}, m), 1 \leq p < \infty$

Notas: 1) $C_c(\mathbb{R}) \subseteq L^p(\mathbb{R})$. (Compacto $\overset{\text{en } \mathbb{R}^n}{\Leftrightarrow}$ cerrado y acotado)

$$g \in C_c(\mathbb{R}) \quad M = \max_{x \in K} |g(x)|, \quad K = \text{supp } g \Rightarrow \int_X |g|^p d\mu = \int_K |g|^p d\mu \leq M \int_K d\mu < \infty$$

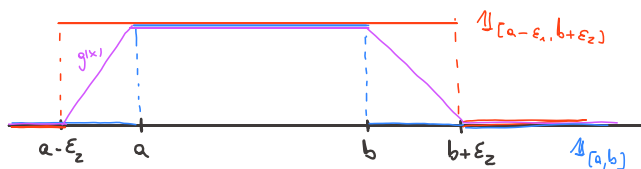
2) El teor. 1.27 no es cierto para $L^\infty(\mathbb{R})$

Contraej: $f \equiv 1 \forall x \in \mathbb{R}$. Si $g \in C_c(\mathbb{R}), \|f - g\|_\infty \geq 1$

Lema 1.28. $a < b, a, b \in \mathbb{R}, \varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$.

$$\exists g \in C_c(\mathbb{R}) \text{ t.q. } \mathbb{1}_{[a,b]} \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}$$

Dem:



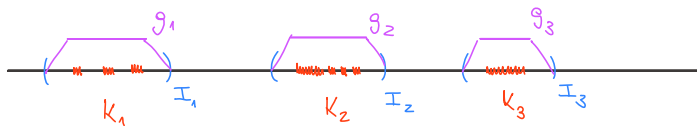
Lema 1.29. V abto, K compacto, $K \subset V \subset \mathbb{R}$. $\exists g \in C_c(\mathbb{R})$ t.q.

$$\mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dem: como V es abto, $V = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$, con I_j abtos. Como $K \subset V = \bigcup I_j$ y K compacto, $K \subset \bigcup_{j=1}^m I_{k_j}$. Sea $K_\ell = K \cap \overline{I_{k_\ell}}$ compacto.

Aplicando el lema 1.28. a $K_\ell \subset I_\ell$ obtenemos g_ℓ

Definimos $g(x) := \sum_{\ell=1}^m g_\ell(x)$



Lema 1.30: $A \subseteq \mathbb{R}$ medible, $\mu(A) < \infty$, $1 \leq p < \infty$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists g \in C_c(\mathbb{R}) \text{ tq } \| \mathbb{1}_A - g \|_p \leq \varepsilon$$

Dem: como m es regular, $\exists K$ compacto y $\forall$ abto tq
 $K \subseteq A \subseteq V$ y $m(V \setminus K) \leq \varepsilon^p$. Por el lema 1.29 $\exists g \in C_c(\mathbb{R})$
 $tq \mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x) \forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \| \mathbb{1}_A - g \|_p^p &= \int_{\mathbb{R}} | \mathbb{1}_A(x) - g(x) |^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} | \mathbb{1}_V - \mathbb{1}_K |^p dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} | \mathbb{1}_{V \setminus K} |^p dx = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{V \setminus K}(x) dx \triangleq m(V \setminus K) \leq \varepsilon^p \end{aligned}$$

Dem (del t^{ma} 1.27.): $f \in L^p(\mathbb{R}, m)$, $\varepsilon > 0$

Prop 1.26 $\Rightarrow \exists s \in S(\mathbb{R}, m)$, $s(x) = \sum_{j=1}^m a_j \mathbb{1}_{E_j}$, $a_j \in \mathbb{C}^*$,

E_j medibles $tq \|f - s\|_p \leq \varepsilon/2$

Sea $M = \sum_{j=1}^m |a_j|$. Lema 1.30. $\Rightarrow \forall j \in \mathbb{N}_m$, $\exists g_j \in C_c(\mathbb{R})$ tq

$\| \mathbb{1}_{E_j} - g_j \|_p \leq \frac{\varepsilon}{2 \cdot M}$. Sea $g(x) = \sum_{j=1}^m a_j g_j(x) \in C_c(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned}\|s - g\|_p &= \left\| \sum_{j=1}^M a_j (\mathbb{1}_{E_j} - g_j) \right\|_p \stackrel{\text{d.T.}}{\leq} \sum_{j=1}^M |a_j| \|\mathbb{1}_{E_j} - g_j\|_p \\ &\leq \sum_{j=1}^M |a_j| \|\mathbb{1}_{E_j} - g_j\|_p \leq \sum_{j=1}^M |a_j| \frac{\varepsilon}{2^M} = \frac{\varepsilon}{2}\end{aligned}$$

$$\text{Ahora, } \|f - g\|_p \stackrel{\text{D.T.}}{\leq} \|f - s\|_p + \|s - g\|_p \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

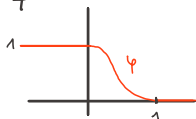
Nota: el resultado es válido para espacios topológicos (X, τ) que son espacios de medida y que cumplen.

- 1) (X, τ) es localm. compacto $\rightarrow$ [todo pto está contenido en un compacto]
- 2) (X, τ) es Hausdorff

Teorema 1.31. $C_c^\infty(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R}, m)$, para $1 \leq p < \infty$

Obs. si conseguimos una función $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ bump, es repetir la demo.

Basta hallar $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ tq

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$


$$\text{Si existe, } g(x) = \varphi\left(\frac{a-x}{\varepsilon_1}\right) \cdot \varphi\left(\frac{b-x}{\varepsilon_2}\right)$$

Para definir $\varphi(x)$, necesitamos

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \psi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-1/x} = 0 = \psi(0^-)$$

$$\psi'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/h} - 0}{h} = \lim_{s \rightarrow \infty} s e^{-s} = 0 = \psi'(0^-)$$

$$x > 0, \psi'(x) = \frac{1}{x^2} e^{-1/x}, \quad x < 0 \quad \psi'(x) = 0$$

$$\psi''(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\psi'(0+h) - \psi'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{h^2} e^{-\frac{1}{h}}}{h} = \lim_{s \rightarrow \infty} s^3 e^{-s} = 0 = \psi''(0^-)$$

$\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ (siempre queda polinomio VS exponencial)

$$\text{Sea } h(x) = \frac{1}{e} - \psi(x) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$$

$$\varphi(x) = e^{\psi(x)} \psi(h(x)) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$$

ya es la que buscábamos.

